

PREDIÇÃO DO SUCESSO FINANCEIRO DE FILMES UTILIZANDO TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

PREDICTION OF MOVIE FINANCIAL SUCCESS USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES

Ingridy Vitória Aragão Alves

Discente do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – IFSC – 3º semestre.

Orientador: Prof. Ramon Mayor

Resumo

A indústria cinematográfica movimenta bilhões de dólares anualmente e envolve elevados investimentos financeiros. Dessa forma, prever o desempenho comercial de um filme pode auxiliar produtores e investidores na tomada de decisões. Este trabalho apresenta um estudo de aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para prever o faturamento de filmes a partir de características disponíveis em bases de dados cinematográficas. Foram utilizados atributos como orçamento, popularidade, média de avaliações e quantidade de votos dos usuários. Os dados passaram por etapas de preparação, seleção de atributos e divisão em conjuntos de treinamento e teste. Foram avaliados modelos de regressão com o objetivo de estimar o faturamento de filmes. Os resultados demonstram que a utilização de algoritmos de aprendizado de máquina pode contribuir para a previsão do sucesso financeiro de produções cinematográficas, embora existam limitações relacionadas à qualidade dos dados e à influência de fatores externos.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Aprendizado de Máquina; Predição; Filmes; Ciência de Dados.

Abstract

The film industry moves billions of dollars annually and involves high financial investments. Predicting movie financial performance can assist producers and investors in decision-making processes. This study presents the application of machine learning techniques to predict movie revenues using information extracted from movie datasets. Variables such as budget, popularity, ratings, and vote counts were analyzed. The results indicate that machine learning models can assist in predicting financial success in the film industry.

Keywords: Artificial Intelligence; Machine Learning; Prediction; Movies; Data Science.

1 INTRODUÇÃO

A indústria cinematográfica representa um dos setores de entretenimento mais relevantes economicamente, movimentando bilhões de dólares todos os anos. Entretanto, o sucesso financeiro de um filme depende de diversos fatores, tornando difícil prever seu desempenho nas bilheterias.

Com o avanço da Inteligência Artificial e do Aprendizado de Máquina, tornou-se possível utilizar dados históricos para identificar padrões e desenvolver modelos capazes de estimar receitas futuras. Essas técnicas podem auxiliar estúdios, investidores e produtores na tomada de decisões.

O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo de aprendizado de máquina capaz de prever o faturamento de filmes utilizando informações presentes em bases de dados cinematográficas.

2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Produzir um filme envolve altos custos financeiros e riscos consideráveis. Decisões equivocadas podem resultar em grandes prejuízos para investidores e estúdios.

O problema investigado consiste em prever o faturamento de um filme utilizando variáveis conhecidas, como:

- Orçamento do filme;
- Popularidade;
- Média das avaliações;
- Quantidade de votos;
- Gênero.

O público-alvo da solução inclui produtores, estúdios cinematográficos, pesquisadores e investidores.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Base de Dados

Foi utilizada uma base de dados denominada IMDBMovies, contendo informações relacionadas ao desempenho comercial de filmes.

As principais variáveis analisadas foram:

- Movie_budget;
- Movie_revenue;
- vote_average;
- vote_count;
- popularity;
- gender.

A variável alvo do estudo foi o faturamento dos filmes (Movie_revenue).

3.2 Pré-processamento

Os dados passaram pelas etapas de:

- Seleção de atributos;
- Limpeza dos dados;
- Separação entre variáveis independentes e variável alvo;
- Divisão em conjuntos de treinamento e teste.

Também foi realizada padronização dos dados para os modelos que exigem normalização.

4 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

Foi construída uma matriz de correlação entre as variáveis do conjunto de dados.

Os resultados mostraram que a variável **vote_count** apresentou a maior correlação com o faturamento dos filmes (0,81), indicando forte relação entre a quantidade de votos recebidos e a arrecadação.

As variáveis **vote_average** e **popularity** apresentaram correlações moderadas com o faturamento, ambas próximas de 0,56.

Já o orçamento apresentou uma correlação positiva mais fraca (0,15), sugerindo que maiores investimentos não garantem necessariamente maiores receitas.

Também foi elaborado um gráfico de dispersão entre orçamento e faturamento. O gráfico evidencia uma tendência positiva entre as variáveis, porém com elevada dispersão dos dados, indicando a influência de outros fatores no sucesso financeiro dos filmes.

5 MODELAGEM

Foram utilizados modelos de aprendizado de máquina para prever o faturamento dos filmes.

5.1 Regressão Linear

A Regressão Linear foi utilizada como modelo inicial devido à sua simplicidade e facilidade de interpretação.

5.2 Random Forest

O algoritmo Random Forest foi utilizado por sua capacidade de identificar relações não lineares entre as variáveis e reduzir problemas de sobreajuste.

6 RESULTADOS

Os modelos foram avaliados utilizando métricas de regressão.

A análise dos dados demonstrou que:

- A quantidade de votos foi a variável mais influente.
- A popularidade também apresentou impacto relevante.
- O orçamento isoladamente não foi suficiente para explicar o faturamento.

Os resultados indicam que o sucesso financeiro de um filme depende da combinação de diversos fatores e não apenas do valor investido na produção.

7 ASPECTOS ÉTICOS

O uso de modelos preditivos na indústria cinematográfica deve considerar questões éticas relacionadas a vieses e limitações dos dados.

Modelos de previsão não devem ser utilizados como único critério de investimento, pois podem favorecer determinados gêneros ou perfis de filmes, reduzindo a diversidade cultural.

8 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para prever o faturamento de filmes.

Os resultados mostraram que variáveis relacionadas à recepção do público, especialmente a quantidade de votos, possuem forte influência no desempenho financeiro das produções.

Como trabalhos futuros, sugere-se:

- Utilização de bases de dados maiores;
- Inclusão de informações textuais;
- Aplicação de redes neurais;
- Análise de críticas e avaliações de usuários.

REFERÊNCIAS

GERON, A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow. O'Reilly, 2022.

HAN, J.; KAMBER, M. Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann, 2011.

PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 2011.

SCIKIT-LEARN. Documentation. Disponível em: <https://scikit-learn.org/>.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Language Reference. Disponível em: <https://www.python.org/>.